

EVALUACION INDIVIDUAL - HITO 4

Parte Practica: Sistema FARMABOL

Materia: Ingenieria de Software II

Proyecto: Control de inventarios y ventas para Farmacias Bolivianas Unidas

Estudiante: _____

Fecha: 05/06/2026

1. Descripcion general del sistema

El sistema FARMABOL fue desarrollado para apoyar el control de productos, stock y ventas de una cadena de farmacias. La idea principal es que el administrador pueda gestionar el catalogo completo y que el vendedor registre ventas sin modificar informacion sensible.

El sistema trabaja con una base SQLite y cuenta con login por roles, CRUD de productos, registro de ventas, descuento automatico de stock y un dashboard que muestra productos con bajo stock y ventas del dia.

2. Requisitos implementados

Requisito	Implementacion realizada
Autenticacion	Login con dos roles: ADMIN y VENDEDOR.
Gestion de productos	CRUD de productos con codigo, nombre, precio, stock y laboratorio.
Registro de ventas	Registro de producto y cantidad, con calculo de total y descuento de stock.
Dashboard	Muestra productos con stock menor a 5 y total de ventas del dia.
Persistencia	Base de datos SQLite con tablas users, products y sales.
Calidad	Se incluyo un reporte de analisis estatico en la carpeta evidencias.
Cloud	Se agrego render.yaml y Procfile para subir el sistema a Render.

Tabla 1. Requisitos implementados en el sistema FARMABOL

Fuente: Elaboracion propia.

3. Arquitectura elegida

Se eligio una arquitectura monolitica por capas, porque el sistema es pequeño y necesita ser facil de ejecutar, revisar y desplegar. Aunque todo funciona en una sola aplicacion, el codigo se separo en rutas, servicios, repositorios y base de datos para evitar que todo quede mezclado.

Esta decision es adecuada para una empresa como FARMABOL, porque permite empezar con un sistema simple y luego crecer por modulos si la empresa necesita nuevas funciones para sucursales, reportes o facturacion.

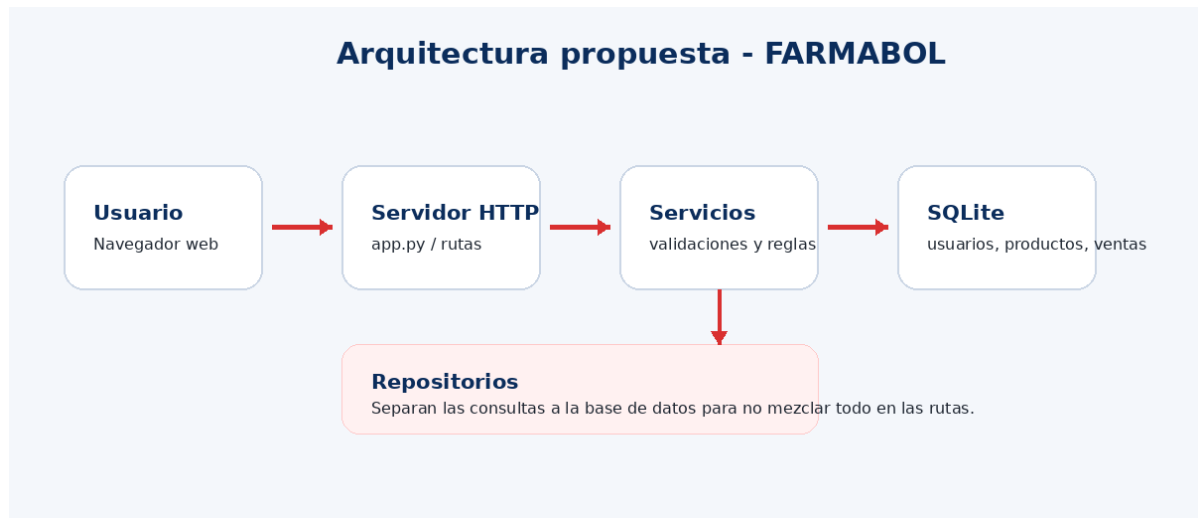


Figura 1. Diagrama simple de arquitectura del sistema FARMABOL

Fuente: Elaboracion propia.

4. Refactorizacion aplicada

La refactorizacion se aplico separando el codigo que inicialmente estaba en un solo archivo. Primero se tenia una version mas directa y luego se separaron responsabilidades en repositorios y servicios, lo cual hace que el codigo sea mas facil de leer y mantener.

Commits recomendados para mostrar en GitHub:

- refactor: separar rutas, repositorios y servicios
- refactor: mejorar validaciones de productos y ventas

5. Control de calidad

Para revisar la calidad se incluyo el archivo `quality_report.py`, que compila los archivos Python y revisa metricas simples como cantidad de clases, funciones, lineas duplicadas y funciones demasiado largas. El reporte generado se encuentra en `evidencias/reporte_calidad/analisis_estatico.txt`.

Resultado general del reporte: no se encontraron errores de compilacion y el codigo esta separado por responsabilidades. Tambien se agregaron pruebas basicas en la carpeta `tests` para validar partes centrales del sistema.

6. Evidencias del sistema funcionando

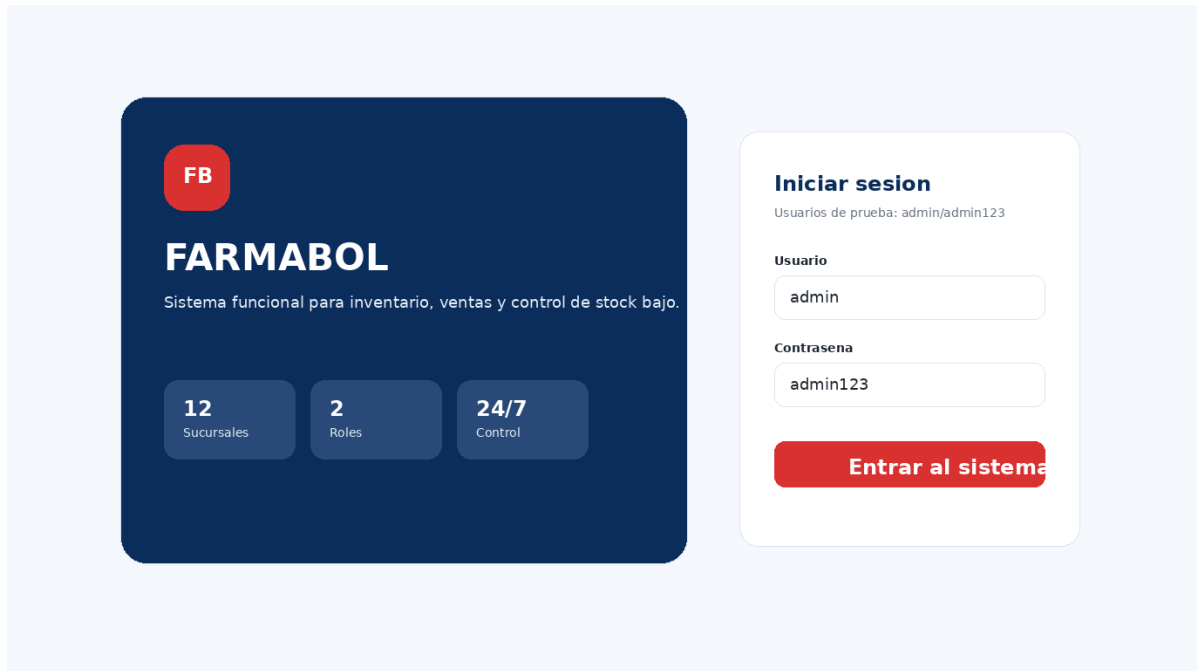


Figura 2. Pantalla de login del sistema

Fuente: Elaboracion propia.

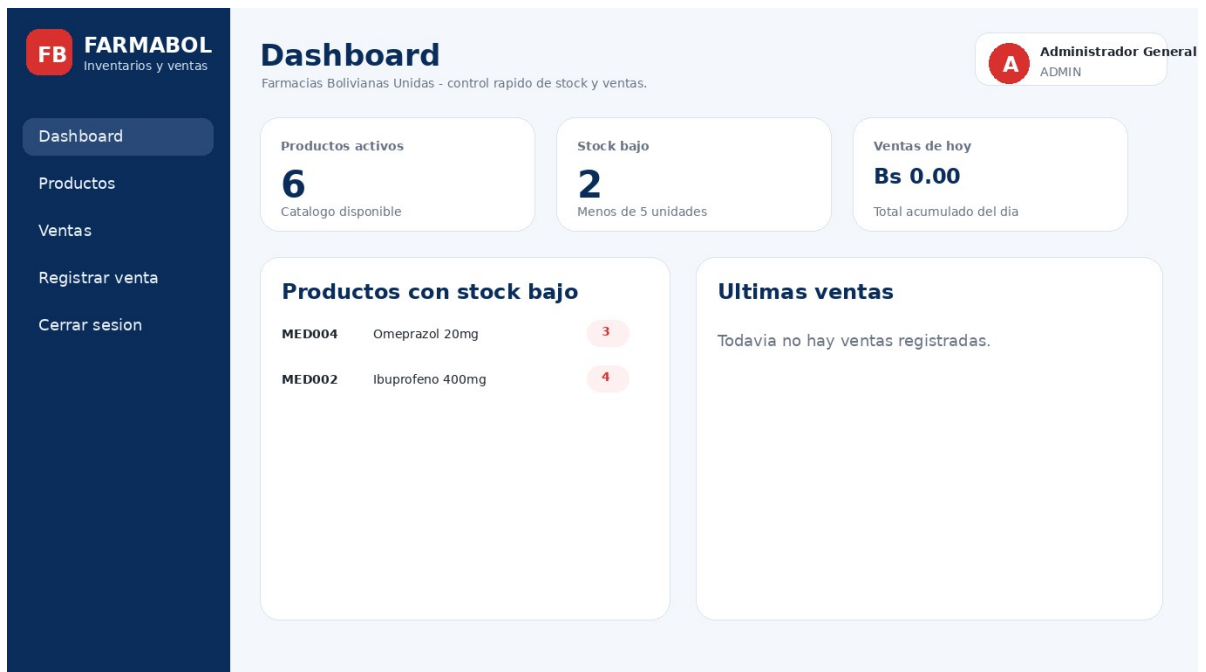


Figura 3. Dashboard con stock bajo y ventas del dia

Fuente: Elaboracion propia.

FB **FARMABOL**
Inventarios y ventas

Dashboard

Productos

Ventas

Registrar venta

Cerrar sesion

Productos

Farmacias Bolivianas Unidas - control rapido de stock y ventas.

Gestion de productos

Agregar producto

Codigo	Nombre	Precio	Stock	Laboratorio	Acciones
MED001	Paracetamol 500mg	Bs 4.50	22	Laboratorios Bago	Editar Eliminar
MED002	Ibuprofeno 400mg	Bs 6.00	4	Laboratorios Inti	Editar Eliminar
MED003	Amoxicilina 500mg	Bs 18.50	15	COFAR	Editar Eliminar
MED004	Omeprazol 20mg	Bs 12.00	3	Drogueria Bolivia	Editar Eliminar
MED005	Alcohol medicinal 70%	Bs 9.50	30	FARMABOL	Editar Eliminar

A

Administrador General
ADMIN

Figura 4. Gestion de productos

Fuente: Elaboracion propia.

FB **FARMABOL**
Inventarios y ventas

Dashboard

Productos

Ventas

Registrar venta

Cerrar sesion

Registrar venta

Farmacias Bolivianas Unidas - control rapido de stock y ventas.

Registrar venta

Al guardar la venta, el stock se descuenta automaticamente.

Producto

MED001 - Paracetamol 500mg (stock: 22)

Cantidad

1

Registrar venta

A

Administrador General
ADMIN

Figura 5. Registro de ventas

Fuente: Elaboracion propia.

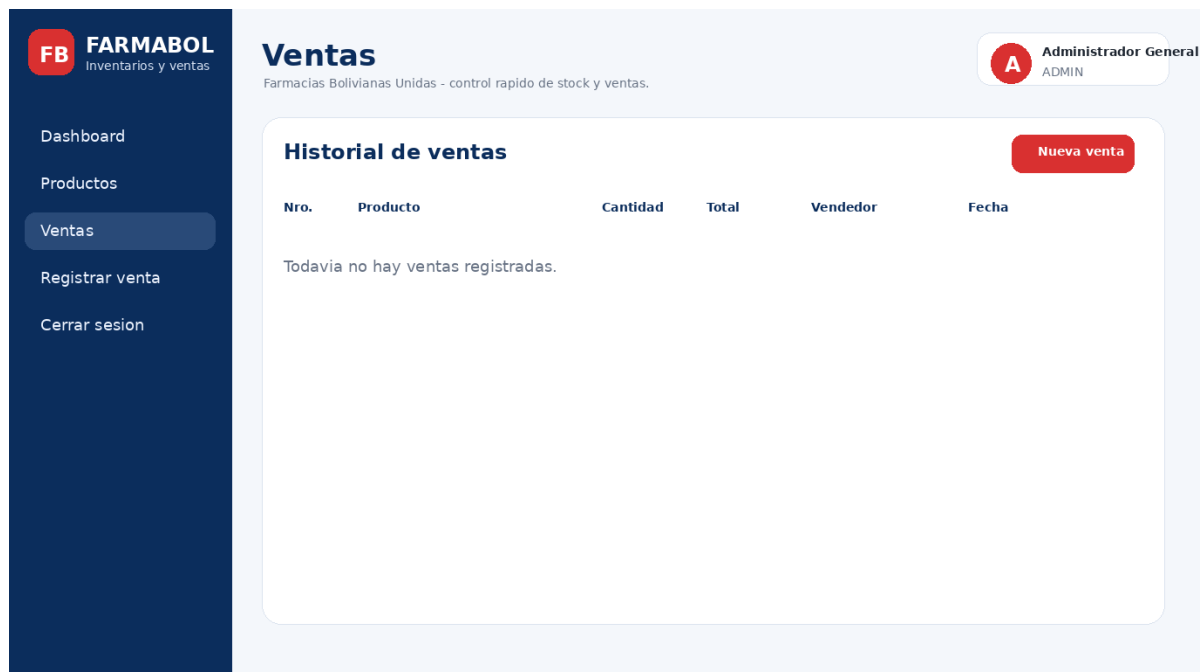


Figura 6. Historial de ventas

Fuente: Elaboracion propia.

7. Enlaces de entrega

Repositorio GitHub: _____

URL de despliegue en la nube: _____

Nota: el proyecto ya incluye render.yaml y Procfile. Solo se debe subir el codigo a GitHub y conectarlo con Render para obtener la URL publica.

8. Declaracion jurada

Declaro que el trabajo presentado corresponde a mi desarrollo individual para la evaluacion del Hito 4 de Ingenieria de Software II. Tambien declaro que revise el funcionamiento del sistema y que las evidencias incluidas corresponden al proyecto entregado.

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: _____